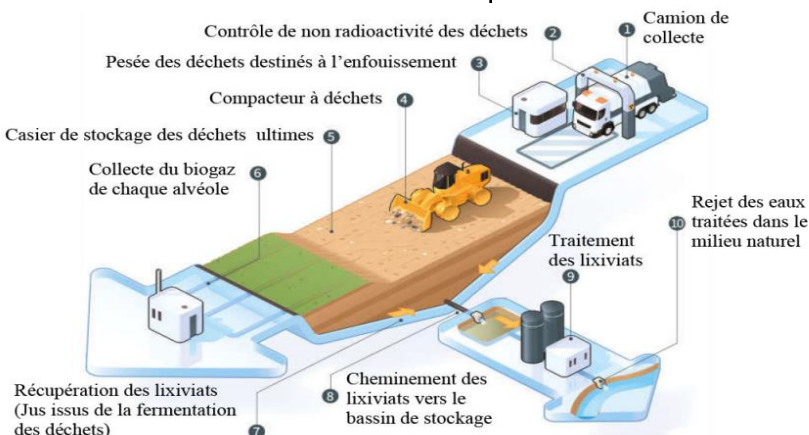


Gestion contrôlée des déchets ménagers

Techniques	Principes	Avantages	Astuces
Compostage	Décomposition biologique de matière organique par des microorganismes sous des conditions aérobies en une matière qu'on appelle compost (engrais organique)	➤ Réduction du volume des déchets ➤ Amélioration de la qualité du sol (meilleure perméabilité à l'air et à l'eau; bonne rétention d'eau...) ➤ Minéralisation du sol: le compost fournit des substances nutritives assimilables par les plantes) ➤ Evite la pollution des nappes phréatiques	Les microorganismes transforment la matière organique dégradables, en présence de O₂, en compost suivant ces étapes: 1) Décomposition 2) Transformation 3) Maturation
Méthanisation: production du biogaz	Décomposition des matières organiques en milieu anaérobie à l'aide de bactéries méthanogènes (méthanobactérium) qui produisent le méthane CH ₄ .	➤ Réduction du volume des déchets ➤ Le biogaz est utilisé comme source d'énergie (Electricité, chauffage et biocarburant..) ➤ Diminution de l'utilisation de combustibles fossiles ➤ Limitation de l'action du CH₄ sur l'effet de serre ➤ Utilisation des résidus comme engrais organique	Les bactéries méthanogènes dégradent la matière organique biodégradable en absence de O₂ (fermentation) et produisent le méthane
Incinération	L'incinération est une combustion aérobie des ordures ménagères dans un four, sous une haute température (800°C à 1000°C)	➤ Forte réduction des déchets ➤ Production de l'énergie thermique qui peut être récupérée pour produire de l'électricité ou de la chaleur ➤ Utilisation des résidus en travaux publics	C'est une technique de traitement de déchets ménagers très ancienne et qui est souvent accompagnée de certains inconvénients (rejet des fumées...)
Enfouissement des déchets	c'est le stockage des déchets (non dangereux) dans des décharges contrôlées, il concerne les déchets ultimes, c'est-à-dire impossible à recycler ou valoriser	 The diagram illustrates the process of controlled landfill management with the following steps: 1. Camion de collecte (Collection truck) 2. Contrôle de non radioactivité des déchets (Control of non radioactivity of waste) 3. Pesée des déchets destinés à l'enfouissement (Weighing of waste destined for landfill) 4. Compacteur à déchets (Waste compactor) 5. Casier de stockage des déchets ultimes (Ultimate waste storage compartment) 6. Collecte du biogaz de chaque alvéole (Biogas collection from each cell) 7. Récupération des lixiviats (Jus issus de la fermentation des déchets) (Leachate recovery) 8. Cheminement des lixiviats vers le bassin de stockage (Leachate flow to storage tank) 9. Traitement des lixiviats (Leachate treatment) 10. Rejet des eaux traitées dans le milieu naturel (Discharge of treated water into the natural environment)	

Remarques:

- Le compostage: Les déchets organiques sont dégradés dans des conditions aérobies → respiration cellulaire
 - Méthanisation: Les déchets organiques sont dégradés dans des conditions anaérobies → Fermentation
- dans les deux cas seulement les déchets organiques sont utilisés.